

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Métodos de Dicionários

Métodos Principais

```
# Dicionário para demonstração
pessoa = {
    "nome": "Ana Silva",
    "idade": 28,
    "profissao": "Designer",
    "cidade": "Salvador"
}

# 1. keys() - retorna as chaves
chaves = pessoa.keys()
print("Chaves:", list(chaves)) # ['nome', 'idade', 'profissao', 'cidade']

# 2. values() - retorna os valores
valores = pessoa.values()
print("Valores:", list(valores)) # ['Ana Silva', 28, 'Designer', 'Salvador']

# 3. items() - retorna pares chave-valor
itens = pessoa.items()
print("Items:", list(itens)) # [('nome', 'Ana Silva'), ('idade', 28), ...]

# 4. get() - acesso seguro
nome = pessoa.get("nome", "Não informado")
telefone = pessoa.get("telefone", "Não informado")
print(f"Nome: {nome}, Telefone: {telefone}")
```



Métodos de Informação

```
# Dicionário para teste
dados = {"a": 1, "b": 2, "c": 3, "d": 4}

# 1. len() - tamanho do dicionário
print(f"Tamanho: {len(dados)}") # 4

# 2. in / not in - verificação de existência
print(f"'a' existe: {'a' in dados}") # True
print(f"'e' existe: {'e' in dados}") # False
```



```
print(f"'e' não existe: {'e' not in dados}") # True

# 3. isinstance() - verificação de tipo
print(f"É dicionário: {isinstance(dados, dict)}") # True
print(f"É lista: {isinstance(dados, list)}") # False

# 4. copy() - cópia do dicionário
copia = dados.copy()
print(f"Cópia: {copia}")
print(f"São o mesmo objeto: {dados is copia}") # False
```



Métodos de Modificação

```
# Dicionário inicial
contato = {"nome": "João", "idade": 25}

# 1. update() - atualização em lote
novos_dados = {"telefone": "99999-1111", "email": "joao@email.com"}
contato.update(novos_dados)
print("Após update():", contato)

# 2. setdefault() - define valor se chave não existir
contato.setdefault("cidade", "Salvador")
contato.setdefault("nome", "João Silva") # Não altera se já existir
print("Após setdefault():", contato)

# 3. pop() - remove e retorna valor
idade = contato.pop("idade")
print(f"Idade removida: {idade}")
print("Após pop('idade'):", contato)

# 4. popitem() - remove e retorna item arbitrário
item = contato.popitem()
print(f"Item removido: {item}")
print("Após popitem():", contato)
```



Métodos de Busca

```
# Dicionário com dados repetidos
notas = {
    "Ana": [8.5, 7.0, 9.2],
    "Bruno": [6.8, 8.0, 7.5],
    "Carla": [9.0, 8.5, 9.5],
    "Diego": [7.2, 6.5, 8.0]
}

# 1. Buscando chave com valor máximo
melhor_aluno = max(notas, key=lambda x: sum(notas[x])/len(notas[x]))
print(f"Melhor aluno: {melhor_aluno}")

# 2. Buscando chave com valor mínimo
pior_aluno = min(notas, key=lambda x: sum(notas[x])/len(notas[x]))
```



```
print(f"Pior aluno: {pior_aluno}")

# 3. Verificando se todos os valores atendem condição
todos_aprovados = all(sum(notas[aluno])/len(notas[aluno]) >= 7.0 for aluno in notas)
print(f"Todos aprovados: {todos_aprovados}")

# 4. Verificando se algum valor atende condição
algum_aprovado = any(sum(notas[aluno])/len(notas[aluno]) >= 7.0 for aluno in notas)
print(f"Algum aprovado: {algum_aprovado}")
```



Métodos de Agregação

```
# Dicionário com valores numéricos
vendas = {
    "janeiro": 15000,
    "fevereiro": 18000,
    "marco": 12000,
    "abril": 22000,
    "maio": 19000
}

# 1. sum() - soma dos valores
total_vendas = sum(vendas.values())
print(f"Total de vendas: {total_vendas}")

# 2. max() - valor máximo
maior_venda = max(vendas.values())
print(f"Maior venda: {maior_venda}")

# 3. min() - valor mínimo
menor_venda = min(vendas.values())
print(f"Menor venda: {menor_venda}")

# 4. Média
media_vendas = total_vendas / len(vendas)
print(f"Média de vendas: {media_vendas:.2f}")

# 5. Mês com maior venda
mes_maior_venda = max(vendas, key=vendas.get)
print(f"Mês com maior venda: {mes_maior_venda}")
```



Exemplo: Sistema de Estatísticas

```
# Sistema de estatísticas de usuários
usuarios = {
    "admin": {"login": 100, "tempo_online": 500},
    "user1": {"login": 50, "tempo_online": 200},
    "user2": {"login": 75, "tempo_online": 300},
    "user3": {"login": 25, "tempo_online": 100}
}
```



```
# Calculando estatísticas
total_logins = sum(user["login"] for user in usuarios.values())
total_tempo = sum(user["tempo_online"] for user in usuarios.values())
media_logins = total_logins / len(usuarios)
media_tempo = total_tempo / len(usuarios)

# Usuário mais ativo
usuario_mais_ativo = max(usuarios, key=lambda x: usuarios[x]["login"])
tempo_mais_alto = max(usuarios, key=lambda x: usuarios[x]["tempo_online"])

print(f"Total de logins: {total_logins}")
print(f"Total de tempo online: {total_tempo}")
print(f"Média de logins: {media_logins:.2f}")
print(f"Média de tempo: {media_tempo:.2f}")
print(f"Usuário mais ativo: {usuario_mais_ativo}")
print(f"Usuário com mais tempo: {tempo_mais_alto}")
```

Resumo dos Métodos

Método	Função	Exemplo
keys()	Retorna as chaves	dicio.keys()
values()	Retorna os valores	dicio.values()
items()	Retorna pares chave-valor	dicio.items()
get()	Acesso seguro com valor padrão	dicio.get("chave", "padrão")



PROGRAMA DE
FORMAÇÃO ACELERADA

